

作业 4

1. 平行板电容器内有两层介质，厚度分别为 l_1 和 l_2 ，电容率为 ϵ_1 和 ϵ_2 ，令在两极板间接上电动势为 $\mathcal{E}$ 的电池，求

- (1) 电容器两板上的自由电荷面密度 ω_f ;
- (2) 介质分界面上的自由电荷面密度 ω_f ;
- (3) 若介质是漏电的，电导率分别为 σ_1 和 σ_2 ,



当电流恒定时，上述问题 (1) 和 (2) 的结果如何？

(提示：电流密度 $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ ， σ 为电导率，电流恒定时通过两介质的电流相等)

2. 证明

- (1) 当两种绝缘介质的分界面上不带面自由电荷时，电场线的曲折满足

$$\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

其中 ϵ_1 和 ϵ_2 为两种介质的介电常数， θ_1 和 θ_2 为界面两侧电场线与法线的夹角。

- (2) 当两种导电介质内流有恒定电流时，分界面上电场线的曲折满足

$$\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} = \frac{\sigma_2}{\sigma_1}$$

其中 σ_1 和 σ_2 分别为两种介质的电导率。

3. 一个半径为 R 的电介质球，极化强度为 $\vec{P} = k \frac{\vec{r}}{r^2}$ ，电容率为 ϵ 。

- (1) 计算束缚电荷的体密度和面密度；
- (2) 计算自由电荷体密度；
- (3) 计算球外和球内的电势；
- (4) 求该带电介质球产生的静电场总能量。

(提示：静电场能量 $W = \frac{\epsilon}{2} \int_V E^2 dV$ 或 $W = \frac{1}{2} \int_V \rho \phi dV$)